

Návrh a implemetace databázových systémů

Pokročilejší rysy jazyka SQL,
monitorování systému, oprávnění

Monitorování a vyladění systému

- cíl fyzického návrhu DB
 - ukládat data efektivně
 - co to ale je – efektivně?
 - propustnost transakcí – počet zpracovaných transakcí za jednotku času
 - doba odezvy – čas potřebný pro dokončení jedné transakce
 - je ovlivněno i faktory mimo DB – zatížení systému nebo čas potřebný pro komunikaci
 - lze zkrátit např. pomocí
 - zkrácením čekání na diskové operace
 - zkrácením čekání na další zdroje
 - použití rychlejších komponent
 - diskový prostor – kolik místa DB zabírá na disku

Monitorování a vyladění systému

- nelze zlepšit vše současně
 - obvykle se zlepší jeden faktor na úkor jiného
 - např. zvýšení objemu dat může zkrátit dobu odezvy
- počáteční fyzický návrh DB nelze považovat za neměnný
 - během provozu je třeba systém sledovat a vyladit jeho odezvu dle skutečnosti a požadavků
 - databázové stroje často poskytují prostředky pro monitorování a analýzu systému

Monitorování a vyladění systému

- vyladění databáze přináší řadu výhod
 - není nutné pořizovat další HW
 - někdy lze HW dokonce redukovat a snížit náklady na údržbu
 - vyladěný systém je rychlejší a má vyšší propustnost, což zvyšuje produktivitu uživatelů
 - pomalá odezva demoralizuje zaměstnance a odrazuje zákazníky

Systémové zdroje

- čtyři základní součásti
 - operační paměť
 - CPU (procesor)
 - diskové I/O operace
 - síť
- komponenty se mohou navzájem ovlivňovat
 - např. zvětšení paměti může vést k nižšímu počtu přístupů na disk

Systémové zdroje

- operační paměť
 - přístup do paměti je o 4-5 řádů rychlejší než na disk
 - pokud je málo paměti, systém bude přenášet části dat z paměti na disk (stránkování, swapování)
 - výrazné zpomalení odezvy
 - pro konkrétní DBMS je třeba vědět, k čemu paměť využívá a přizpůsobit její velikost

Systémové zdroje

■ CPU

- nejnákladnější zdroj v systému – je nutné ho dobře využívat
- nesmí docházet k soupeření a čekání na CPU
 - často důsledkem přílišného stránkování
- je třeba zjistit zatížení systému během normálního a špičkového provozu
- řešení problémů
 - pokud se během špiček „nestíhá“, lze přesunout nepotřebné úlohy do méně exponovaných časů
 - přidání procesorů => paralelní zpracování

Systémové zdroje

- diskové operace
 - rychlost diskových operací (narozdíl od rychlosti CPU) v posledních letech nijak závratně neroste
 - fyzikální omezení...
 - databáze by proto měla na disk přistupovat co nejméně to jde
 - řešením je např. vhodná organizace dat na disku, indexy uložené v paměti, více paralelních disků, apod.

Systémové zdroje

- diskové operace
 - soupeření o disk
 - když více procesů čeká na přístup k témuž disku
 - řešení – distribuce dat na více disků
 - soubory OS oddělit od souborů DB
 - datové soubory DB oddělit od souborů indexů
 - žurnál pro zotavení oddělit od zbytku systému
 - distribuce nejvíce využívaných souborů na různé disky

Předpoklady vyladění systému

- pro vyladění systému je potřeba znát a pochopit
 - obecné charakteristiky
 - principy činnosti použitého DBMS
 - obecné charakteristiky použitého HW
 - typické vzorce chování uživatelů
 - a dále konkrétní údaje o využití systému
 - využití hardwaru
 - paměť, disk, CPU, síť
 - využití a míra prospěšnosti prostředků DBMS
 - indexy, fyzická organizace dat na disku, transakční zpracování
- vše je nutné dokumentovat a zdůvodnit provedené kroky

Volba indexů

- na základě analýzy nejdůležitějších operací tvoříme indexy
 - kandidáti na index jsou obvykle tyto sloupce
 - sloupce používané v klauzulích WHERE (jak u SELECTu, tak u ostatních operací)
 - vazební sloupce pro spojení tabulek
- obecná doporučení
 - neindexovat malé tabulky
 - je rychlejší je celé načíst do paměti a sekvenčně projít
 - neindexovat často měněné sloupce a tabulky
 - přílišná zátěž s neustálými aktualizacemi indexu
 - neindexovat sloupce s dlouhými řetězci znaků

Volba indexů

■ obecná doporučení

- neindexovat sloupec, pokud je nejčastěji čtena velká část záznamů
 - může být rychlejší tabulku projít rovnou celou
- indexovat primární klíč (některé DBMS to dělají automaticky)
- indexovat cizí klíče (některé DBMS to dělají automaticky)
- zvážit index sloupce používaného
 - v klauzuli WHERE
 - v ORDER BY
 - v GROUP BY
 - v operacích třídění/řazení (DISTINCT, UNION, ...)

Volba indexů

- obecná doporučení
 - vyplatí se prakticky experimentovat a zkoušet, co funguje a co ne

Query planning

- výraz, popisující DB dotaz, nedefinuje způsob, jakým bude dotaz strojem proveden
 - pro každý dotaz stroj nejprve vytvoří exekuční plán
 - výběr správného plánu provedení je naprosto klíčový pro rychlost DB
 - stroj musí zvážit mnoho aspektů
 - způsob provedení spojení
 - způsob načtení dat
 - použití/nepoužití indexů
 - dočasné uložení tabulky v paměti
 -

Query planning

- v PostgreSQL

- příkaz **ANALYZE**

- spočítá aktuální statistiky, které plánovač používá k odhadu nákladů operací

- příkaz **EXPLAIN**

- napíše se před dotaz, jehož prováděcí plán chceme zjistit
 - vrátí popis exekučního plánu spolu s odhadovanými náklady na provedení
 - lze aplikovat i pro analýzu použití indexů – jsou v exekčním plánu vidět

- příkaz **EXPLAIN ANALYZE**

- zkusí dotaz i provést a porovná svůj odhad se skutečností

Hromadné vkládání dat

- na začátku je DB prázdná a je třeba vložit data
- někdy jsou data vkládána hromadně i v průběhu práce se systémem
 - pokud jsou data objemná, je vhodné zvážit následující kroky
 - vypnout autocommit, resp. dát co nejvíce insertů do společné transakce
 - použít místo INSERTu příkaz COPY
 - odstranit indexy, vložit data, poté indexy obnovit
 - odstranit cizí klíče, vložit data, poté FK obnovit
 - vypnout žurnálování (Write-Ahead Logging, WAL)
- po vložení objemných dat pustit ANALYZE

Zabezpečení databáze

- databáze jsou pro fungování organizací klíčové
 - je nezbytné je zabezpečit
 - různé DBMS nabízejí různé možnosti
 - obecně dva typy zabezpečení
 - zabezpečení systému
 - přístupy do databáze jako takové, uživatelská jména / hesla
 - zabezpečení dat
 - přístup k objektům v databázi
 - povolené činnosti nad objekty

Zabezpečení databáze

- zabezpečení dat

- uživatelé by neměli mít přístup k podkladovým tabulkám systému
 - přístup k nim zprostředkovaně pomocí pohledů
 - umožňuje rovněž izolovat uživatele od vrstvy tabulek a odstínit jejich případné změny

- autorizační identita

- každá operace v DB je spojena s nějakou identitou
- implicitně je jedinou osobou, která smí objekt vidět a manipulovat s ním, jeho vlastník

Zabezpečení databáze

■ přístupová práva

- databázové stroje umožňují dobře definovat přístupová práva k jednotlivým databázovým objektům
- spolu s pohledy efektivní nástroj k zajištění bezpečnosti DB
- definují, co smí uživatel s daným objektem dělat

■ základní princip

- vytvoří-li uživatel objekt, stane se jeho vlastníkem
- standardně smí s objektem manipulovat jen vlastník
- aby mohli objekt užívat i další uživatelé, musejí jim být udělena patřičná oprávnění

Zabezpečení databáze

- práva na pohledy
 - vlastník pohledu k němu nemusí mít automaticky všechna práva
 - na to by musel mít odpovídající práva k podkladovým tabulkám pohledu

Oprávnění

- několik typů oprávnění pro různé akce nad objekty (liší se podle typu objektu)
 - **SELECT** – právo číst tabulku
 - **INSERT** – právo vložit záznam
 - **UPDATE, DELETE** – právo upravovat data a mazat, obvykle potřebuje též práva pro **SELECT**
 - **TRUNCATE** – právo naráz mazat obsah celé tabulky
 - **REFERENCES** – právo vytvořit cizí klíč, nutno mít přiděleno na odkazující i odkazované tabulce
 - **TRIGGER** – právo vytvořit trigger nad tabulkou

Oprávnění

- několik typů oprávnění pro různé akce nad objekty (liší se podle typu objektu)
 - **CREATE** – právo vytvářet objekty
 - **CONNECT** – právo připojovat se k dané DB
 - **TEMPORARY** – právo vytvářet dočasné tabulky
 - **EXECUTE** – právo spouštět konkrétní funkci a s ní svázané operátory (jediné právo na funkce)
 - **USAGE**
 - pro jazyky právo používat konkr. procedurální jazyk
 - pro schemata právou vidět objekty ve schematu

Oprávnění

- tato oprávnění lze delegovat uživatelům, avšak odstranění a modifikaci objektu smí provádět vždy jen vlastník
 - specifická práva vlastníka nelze delegovat, některá lze omezit, tj. vlastník si může například nastavit tabulku jako read-only
 - pomocí příkazu ALTER TABLE lze vlastníka změnit
- admin má přístup ke všemu
- je možné udělit právo udělovat práva
 - pokud je toto právo uživateli odebráno, všechna práva jím udělená ostatním uživatelům jsou rovněž odebrána!

Oprávnění

- udělení privilegia
 - příkaz **GRANT**

GRANT UPDATE ON accounts TO joe;

GRANT UPDATE ON accounts TO bob WITH GRANT OPTION;

- na místo konkr. privilegia můžeme zapsat **ALL** a uživatelé jsou předána všechna práva
- pro udělení práv všem uživatelům použijeme speciálního „uživatele“ **PUBLIC**

- odebrání privilegia
 - příkaz **REVOKE**

REVOKE ALL ON accounts FROM PUBLIC;

Oprávnění

- udělení privilegia
 - privilegia se mohou kumulovat, tj. příkaz grant pouze přidá další právo k již nastaveným
 - pouze práva udělená **WITH GRANT OPTION** mohou být uživatelem delegována dalším uživatelům
 - v právech lze jít až na úroveň sloupců v tabulkách, tj. lze udělit právo číst třeba jen jeden sloupec

GRANT SELECT jméno, příjmení ON osoba TO jirka;